HỒ SƠ PHÂN TÍCH & ĐỀ XUẤT

THIẾT KẾ WEBGAME

Mảnh ghép kí ức

Phố chợ mùa đông



Định hướng: Trò chơi lật thẻ ghi nhớ × Kể chuyện tương tác × Người Dẫn Chuyện Gemini AI

Đối tượng: Học sinh lớp 6 | **Văn bản:** Gió lạnh đầu mùa | **Thiết bị:** Màn hình lớp học 16:9

Tài liệu tổng hợp từ phần phân tích và đề xuất thiết kế đã trình bày; các hình vẽ trong PDF là minh họa vector dựng lại để thể hiện ý tưởng giao diện.

TỔNG QUAN PHƯƠNG ÁN

Kịch bản được phát triển theo hướng **webgame tương tác kể chuyện (Interactive Storytelling Game)**, kết hợp lật thẻ ghi nhớ, tái hiện cốt truyện và người dẫn chuyện AI. Học sinh không chỉ tìm 5 cặp thẻ đúng mà còn từng bước khôi phục bức tranh về tình người trong buổi sáng đầu đông; từ đó tạo tình huống có vấn đề để chuyển sang Tiết 2 của văn bản Gió lạnh đầu mùa.

I. PHÂN TÍCH KỊCH BẢN GỐC

1. Cấu trúc và mục tiêu dạy học

Thành phần	Nội dung trong file	Đánh giá
Kiến thức	10 thẻ, tạo thành 5 cặp sự việc – chi tiết	Phù hợp ôn tập diễn biến truyện
AI	Gemini đóng vai Người Dẫn Chuyện	Tăng tương tác, hỗ trợ khắc sâu kiến thức
Giao diện	Lật thẻ 3D, phong cách pastel, màn hình 16:9	Phù hợp trình chiếu trên tivi
Tổ chức	40 học sinh, chia 4 tổ, giáo viên điều khiển	Phù hợp hoạt động tập thể

Cách tổ chức này giúp học sinh nhớ lại chi tiết quan trọng của Tiết 1, bước đầu nhận xét hành động của các nhân vật và chuẩn bị tìm hiểu chiều sâu tâm lí nhân vật Sơn ở Tiết 2.

2. Điểm mạnh cần giữ lại

- **Dữ liệu học tập có định hướng:** Mỗi cặp thẻ gắn với một sự việc hoặc nhân vật cụ thể, không đơn thuần là trò chơi ghi nhớ hình ảnh.
- **Có tương tác AI:** Người Dẫn Chuyện vừa khen ngợi, vừa giải thích ý nghĩa chi tiết, hoặc đưa gợi ý khi học sinh ghép sai.
- **Phù hợp học sinh lớp 6:** Hình thức trực quan, thao tác đơn giản, tạo cơ hội trao đổi trong nhóm.
- **Có mục đích chuyển tiếp:** Câu hỏi cuối trò chơi đặt ra vấn đề về hành động và tâm lí của Sơn.

3. Những điểm nên hoàn thiện

Vấn đề	Phương án đề xuất
Một số thẻ có văn bản dài	Mở rộng vùng đọc khi lật để chữ rõ trên tivi
Chưa có hệ thống tính điểm	Bảng điểm 4 tổ và lượt chơi
Chưa có liên kết trực quan giữa các cặp	Mỗi cặp đúng mở khóa một mảnh tranh
Chưa có phương án khi Gemini lỗi	Có lời bình và gợi ý dự phòng
AI được giao xác định đúng/sai	Để hệ thống kiểm tra bằng dữ liệu cố định; AI chỉ tạo lời dẫn

Lưu ý nội dung: Cặp 4 có nhãn "Sơn và Lan đi đòi áo", trong khi chi tiết đi kèm nhấn mạnh việc hai chị em sợ mẹ mắng, lẩn tránh không dám về. Nên rà soát mối liên hệ giữa các hành động trước khi chốt dữ liệu; chưa tự ý chỉnh sửa nội dung gốc.

II. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CHỦ ĐẠO

Concept: Hành trình tìm lại hơi ấm

Phong cách thiết kế: **Storybook 2.5D × Gamification × AI Companion.**



Phối cảnh minh họa: phố chợ đầu đông, sắc xanh lạnh kết hợp ánh sáng vàng ấm.

1. Thông điệp thị giác

> “Giữa cái lạnh đầu mùa, lòng nhân ái làm nên hơi ấm.”

Thay vì đặt các thẻ bài trên một nền trang trí thông thường, trò chơi tạo một thế giới phố chợ Việt Nam trong buổi sáng đầu đông. Khi bắt đầu, khung cảnh có sắc xanh lạnh, sương nhẹ và những ngôi nhà nhỏ. Mỗi lần học sinh tìm đúng một cặp thẻ, một phần bức tranh được đánh thức. Ánh sáng dần ấm lên, các nhân vật và sự việc lần lượt xuất hiện.

Sau cặp ghép cuối cùng, toàn bộ bức tranh hoàn chỉnh và dẫn tới câu hỏi khám phá tâm lí nhân vật Sơn.

2. Bảng màu đề xuất

Xanh sương	Trắng kem	Xanh pastel	Vàng ấm	Xanh chữ

Gam màu này thể hiện sự chuyển biến từ không gian lạnh của thiên nhiên sang hơi ấm của tình thương.

Về kiểu chữ, nên kết hợp **Roboto/Montserrat** cho số thứ tự, nút điều khiển và điểm số; **Lora** cho đoạn văn học, lời dẫn và chi tiết trên thẻ.

III. ĐỀ XUẤT BỐ CỤC GIAO DIỆN WEBGAME

Thiết kế chuẩn **1920 × 1080 px, tỉ lệ 16:9**, tối ưu cho giáo viên điều khiển từ máy tính và học sinh quan sát trên tivi.

Màn hình 1. Khởi động trò chơi

Tiêu đề: MẢNH GHÉP KÍ ỨC – PHỐ CHỢ MÙA ĐÔNG

Giới thiệu: "Cùng tìm lại những chi tiết đáng nhớ trong truyện Gió lạnh đầu mùa".

Hình ảnh: Phố chợ, chiếc áo bông, làn gió chuyển động nhẹ.

Điều khiển: BẮT ĐẦU KHÁM PHÁ; bật/tắt âm thanh; toàn màn hình.

Màn hình 2. Sân chơi chính

Đây là màn hình quan trọng nhất, cần ưu tiên khả năng quan sát từ cuối lớp.



Sơ đồ mô phỏng giao diện: bộ thẻ ở bên trái, Người Dẫn Chuyện AI ở bên phải, bảng điểm ở dải dưới.

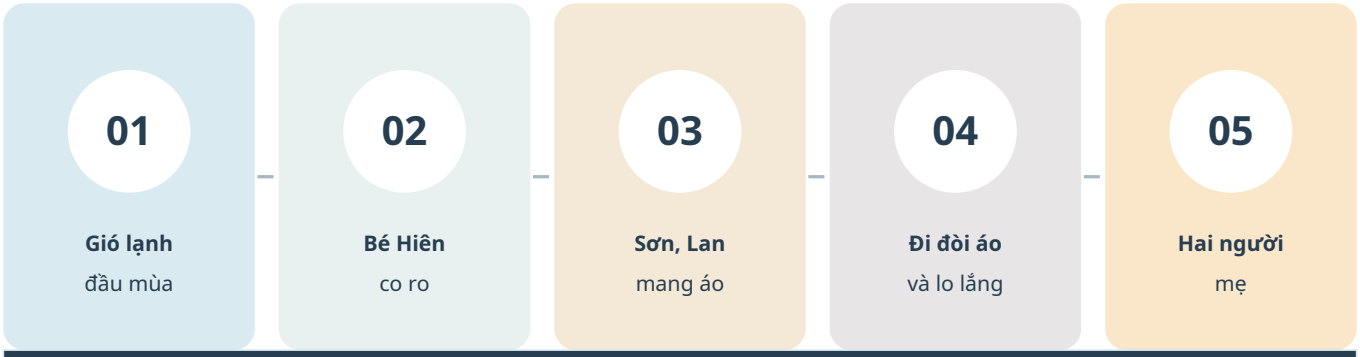
Đề xuất phân chia khoảng **65–70% chiều ngang** cho bộ thẻ; phần còn lại cho chatbox AI. Bảng điểm bốn tổ đặt ngang dưới cùng.

Các thẻ giữ nguyên số 1–10 như kịch bản gốc. Khi lật, thẻ dài phải hiển thị đầy đủ nội dung; có thể mở rộng vùng đọc hoặc đưa nội dung chi tiết vào khung bên phải để tránh chữ quá nhỏ.

BỐ CỤC GIAO DIỆN • TIẾP THEO

Màn hình 3. Tái hiện kí ức

Sau mỗi cặp đúng, hệ thống mở khóa một trong năm mảnh kí ức. Mỗi mảnh tương ứng với nội dung đã có trong file:



Mảnh kí ức	Nội dung	Hình ảnh minh họa
01	Gió lạnh đầu mùa	Phố chợ trong làn gió lạnh
02	Bé Hiên	Bé gái co ro trong chiếc áo rách
03	Sơn và Lan mang áo cho Hiên	Hai chị em trao chiếc áo bông
04	Sơn và Lan đi đòi áo	Hai chị em lo lắng trước sự việc
05	Hai người mẹ	Hình ảnh mẹ Hiên và mẹ Sơn

Mỗi cảnh có hoạt ảnh 2D ngắn khi ghép đúng. Cuối trò chơi, năm mảnh được sắp xếp theo trình tự câu chuyện để học sinh quan sát lại.

IV. THIẾT KẾ CƠ CHẾ TRÒ CHƠI

Để vừa phù hợp tiết học vừa duy trì hứng thú, quy trình gồm sáu bước:

01 **Chọn lượt chơi:** Hệ thống làm nổi bật tổ hiện tại; đại diện tổ thảo luận và gọi hai số.

02 **Lật thẻ:** Giáo viên nhấp hai thẻ; hiệu ứng lật 3D khoảng 0,4 giây, sau đó hiện nội dung.

03 **Kiểm tra kết quả:** Hệ thống xác định hai thẻ có thuộc cùng một cặp dữ liệu hay không.

04 **Phản hồi:** Ghép đúng thì thẻ phát sáng vàng, cộng điểm và mở khóa tranh; ghép sai thì thẻ lật lại và AI đưa gợi ý.

05 **Chuyển lượt:** Bảng điểm cập nhật, làm nổi bật tổ tiếp theo; giáo viên có quyền tạm dừng hoặc cho tổ trả lời tiếp.

06 **Hoàn thành:** Khi đủ 5 cặp, hệ thống hiển thị bức tranh kí ức và thông điệp dẫn nhập Tiết 2.

CƠ CHẾ CHƠI • TƯƠNG TÁC AI

Hệ thống tính điểm

Tài liệu gốc chưa xác định luật điểm. Có thể bổ sung chế độ thi đấu đơn giản:

Hành động	Điểm đề xuất
Ghép đúng hai thẻ	+10
Ghép đúng mà chưa dùng gợi ý	+5 thưởng
Ghép sai	0
Giải thích được ý nghĩa chi tiết theo đánh giá của GV	+5

Vì có 5 cặp nhưng 4 tổ, số cơ hội trực tiếp có thể không đều. Nên để giáo viên chọn giữa chế độ **Khám phá chung** (không tính điểm, cả lớp hoàn thành tranh) và **Thi đấu 4 tổ** (luân chuyển lượt hoặc câu hỏi thưởng để bảo đảm cơ hội tương đối công bằng).

V. THIẾT KẾ NGƯỜI DẪN CHUYỆN GEMINI AI

1. Nhân vật AI

Tên gợi ý: Cú Mèo Kí Ức hoặc Thủ thư Mùa Đông.

Vai trò: Đồng hành cùng học sinh; bình luận các cặp thẻ, gợi mở ý nghĩa nhân vật và dẫn dắt tình huống truyện.

Ngôn ngữ: Ấm áp, dí dỏm, trong sáng; tránh phê bình khi học sinh trả lời chưa đúng.

Tính năng mở rộng: Phát giọng đọc tự động; ô thoại văn bản; nút bật/tắt âm thanh.

2. Ví dụ phản hồi

Khi ghép đúng

“Tuyệt vời! Các em đã tìm thấy một mảnh kí ức! Hình ảnh bé Hiên co ro trong chiếc áo rách gợi lên hoàn cảnh thiếu thốn và khơi dậy lòng trắc ẩn.”

Khi ghép sai

“Ôi, hai mảnh kí ức này chưa thuộc về nhau rồi! Hãy thử tìm chi tiết miêu tả trang phục của bé Hiên nhé!”

TÍCH HỢP AI • THIẾT KẾ HIỆU ỨNG

3. Kiến trúc tích hợp AI

Theo tài liệu, frontend sử dụng **HTML/CSS/Vanilla JavaScript**, còn backend **Python** gọi Gemini và chuyển phản hồi về chatbox. Đề xuất cải tiến thành luồng xử lí sau:

01 **HỌC SINH CHỌN HAI THẺ**
Giáo viên thao tác trên giao diện

↓

02 **GAME ENGINE KIỂM TRA**
So khớp mã cặp MATCH / MISMATCH

↓

03 **BACKEND PYTHON GEMINI API**
Tạo lời dẫn, phân tích, gợi ý

↓

04 **GIAO DIỆN PHẢN HỒI**
Hiển thị lời bình, hiệu ứng và điểm số

Ưu điểm: Kết quả ghép thẻ luôn chính xác theo ma trận do giáo viên thiết lập; AI không thể tự thay đổi đáp án. Khóa Gemini API nằm ở backend, không đưa vào mã JavaScript trình duyệt.

Cần có bộ lời dẫn mặc định để trò chơi vẫn hoạt động khi mạng yếu hoặc Gemini không phản hồi. Thông điệp kết thúc quan trọng có thể dùng đúng nội dung do giáo viên soạn, không để AI tự viết lại.

VI. CÁC HIỆU ỨNG NÂNG CAO NÊN TÍCH HỢP

1 **LẬT THẺ 3D**
Thẻ xoay mượt, chữ dễ đọc.

CHUYỂN ĐỔI KHÔNG KHÍ
Từ xanh lạnh sang vàng ấm.

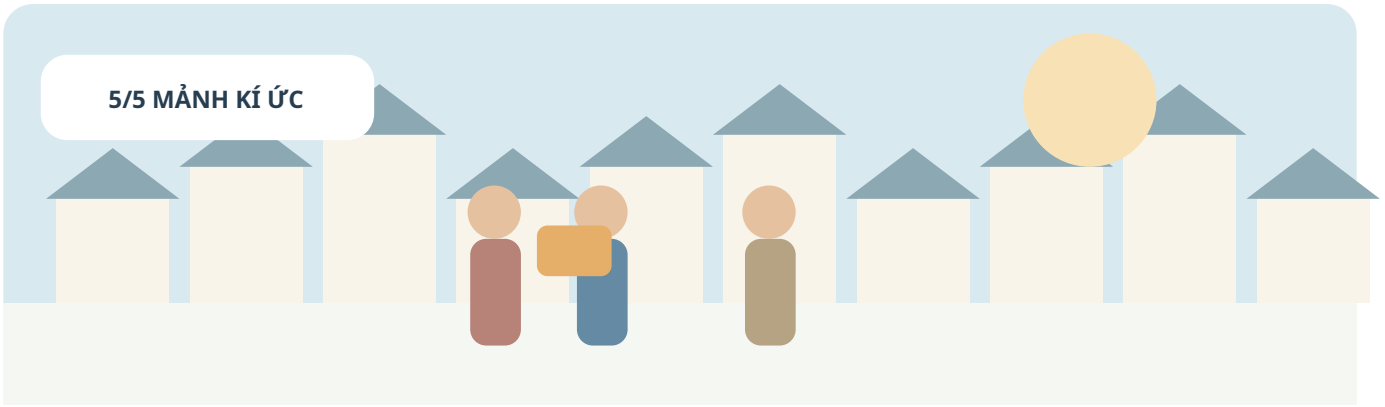
PHẦN THƯỞNG KÍ ỨC
Mở khóa từng mảnh tranh.

AI TƯƠNG TÁC
Lời bình, tùy chọn giọng đọc.

Các chuyển động nên ngắn và tiết chế, không làm gián đoạn nhịp dạy học. Với lớp đông, **khả năng đọc rõ và tốc độ thao tác** quan trọng hơn những hiệu ứng phức tạp.

VII. MÀN HÌNH KẾT THÚC – DẪN NHẬP TIẾT 2

Đây là phần nên được đầu tư mạnh nhất về cảm xúc và nội dung sư phạm.



Khi hoàn thành năm cặp ghép, các thẻ lần lượt biến mất, nhường chỗ cho bức tranh phố chợ hoàn chỉnh. Ánh sáng ấm lan tỏa và Người Dẫn Chuyện xuất hiện ở trung tâm.

> “Cùng là một chiếc áo bông cũ, vì sao ban đầu Sơn cho đi với niềm vui ấm áp, nhưng sau đó lại lấm lét lẩn tránh, sợ hãi đi đòi lại? Và hành động đi đòi áo ấy có khiến Sơn trở thành một nhân vật đáng trách?”

Đây là câu hỏi then chốt để chuyển từ việc **nhớ lại sự việc** sang **phân tích hành động, tâm lí và phẩm chất nhân vật** ở Tiết 2.

Nút chuyển tiếp: KHÁM PHÁ BÍ MẬT TÂM HỒN SƠN. Khi giáo viên nhấn, giao diện chuyển sang trang dẫn nhập bài học, không cần điều hướng sang website khác.

VIII. ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC SẢN PHẨM KHI TRIỂN KHAI

Hạng mục	Mức ưu tiên
Màn hình bắt đầu và hướng dẫn chơi	Bắt buộc
Bộ 10 thẻ lật 3D, xáo trộn vị trí	Bắt buộc
Logic kiểm tra 5 cặp cố định	Bắt buộc
Bảng điểm 4 tổ và tiến độ	Bắt buộc
AI dẫn chuyện với phản hồi dự phòng	Bắt buộc
Màn hình kết thúc dẫn nhập Tiết 2	Bắt buộc
Tranh minh họa mở khóa theo từng cặp	Nên có
Âm thanh, nhạc nền và giọng đọc AI	Nâng cao
Chế độ giáo viên chỉnh sửa nội dung thẻ	Nâng cao
Tùy chọn chơi cá nhân trên điện thoại	Phát triển tiếp

LỘ TRÌNH SẢN PHẨM • KẾT LUẬN

Về trải nghiệm thực tế, webgame cần hỗ trợ chế độ toàn màn hình, thao tác bằng chuột, phím tắt để đóng hộp thoại, khởi động lại và xáo trộn thẻ. Nếu muốn tái sử dụng cho những văn bản khác trong chương trình Ngữ văn, nên tách toàn bộ câu hỏi, cặp ghép và lời bình thành bộ dữ liệu có thể cấu hình.

IX. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN

Phố chợ mùa đông – Hành trình 5 mảnh kí ức

Phương án kết hợp ba lớp trải nghiệm: **trò chơi lật thẻ – bức tranh kể chuyện – Người Dẫn Chuyện Gemini AI.**

Không nên biến webgame thành một cuộc thi tốc độ thuần túy. Với mục tiêu Ngữ văn 6, giá trị lớn nhất nằm ở việc học sinh ghi nhớ sự việc, liên hệ các chi tiết, cảm nhận tình thương và nảy sinh câu hỏi về nhân vật.

Giai đoạn 1: Hoàn thiện giao diện 1920 × 1080 và trò chơi 10 thẻ với 4 tổ, bảo đảm chạy ổn định.

Giai đoạn 2: Tích hợp Gemini, hiệu ứng kể chuyện, tranh mở khóa và giọng đọc.

ĐIỂM NHẤN CUỐI CÙNG

Khi cả năm mảnh kí ức đã được tìm thấy, học sinh không chỉ chiến thắng một trò chơi mà đã có đầy đủ dữ kiện để bước vào nhiệm vụ tiếp theo: khám phá thế giới nội tâm của Sơn và ý nghĩa của lòng nhân ái trong Gió lạnh đầu mùa.

Nguồn kịch bản: “KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN WEB GAME: MẢNH GHÉP KÍ ỨC – PHỐ CHỢ MÙA ĐÔNG (TÍCH HỢP GEMINI API)”. Nội dung phân tích và các đề xuất phát triển được tổng hợp từ trao đổi trong cuộc trò chuyện.

Ghi chú: Bản PDF này là hồ sơ phân tích – định hướng thiết kế, không phải sản phẩm webgame chạy trực tiếp.